

Курсова работа

Web базирана информационна система за отчитане на публикационната активност на департамент

Тема: Департамент „Информатика“

Backend: Python Flask | Frontend: HTML, CSS, JavaScript | База данни: MySQL

Студент:

Факултетен номер:

Преподавател:

Година: 2026

1. Обща характеристика

Разработката представлява web базирана информационна система за съхраняване, редактиране, търсене и отчитане на публикационната активност на преподавателите от департамент. Системата поддържа преподаватели, научни публикации, индексиране, цитиращи публикации и потребители с различни права.

Избраната реализация е Python Flask за backend, HTML/CSS/JavaScript за потребителски интерфейс и MySQL като релационна база данни. MySQL Workbench се използва за създаване и преглед на базата.

2. Структура на базата данни

Базата е нормализирана чрез отделяне на справочни таблици и междинни таблици за връзките много-към-много. Това избягва повторение на списъци от автори, типове публикации и индексиращи източници в една колона.

Таблица	Основни полета	Ключове и предназначение
teachers	id, first_name, middle_name, last_name, academic_position, scientific_degree, h_index_scopus, h_index_wos	PK: id. Данни за преподавателите.
users	id, email, password_hash, role, teacher_id, is_active_flag	PK: id, UK: email, FK: teacher_id. Потребители и роли.
publication_types	id, name	PK: id, UK: name. Типове: списание, сборник, книга, глава, монография.
indexing_sources	id, name	PK: id, UK: name. Scopus, WoS, HPFC, други.
publications	id, title, venue, publication_year, publication_type_id, isbn_issn, doi	PK: id, FK: publication_type_id, UK: doi. Публикации на департамента.
publication_authors	publication_id, teacher_id, author_order	Съставен PK. M:N между публикации и преподаватели.
publication_indexing	publication_id, indexing_source_id	Съставен PK. M:N между публикации и индексиращи източници.
citing_publications	id, title, authors_text, venue, publication_year, publication_type_id, isbn_issn, doi	PK: id, FK: publication_type_id. Публикации, които цитират.
citation_links	publication_id, citing_publication_id	Съставен PK. M:N между цитирани и цитиращи публикации.

3. Диаграма на връзките

TEACHERS 1--0..1 USERS

TEACHERS M--N PUBLICATIONS чрез PUBLICATION_AUTHORS

PUBLICATIONS M--N INDEXING_SOURCES чрез PUBLICATION_INDEXING

PUBLICATIONS M--N CITING_PUBLICATIONS чрез CITATION_LINKS

PUBLICATION_TYPES 1--N PUBLICATIONS

PUBLICATION_TYPES 1--N CITING_PUBLICATIONS

4. Нормализация

Първа нормална форма: всички полета са атомарни; списъците от автори, индексирания и цитирания са изнесени в отделни таблици.

Втора нормална форма: таблиците с прост първичен ключ нямат частични зависимости; междинните таблици използват съставни ключове само за връзките.

Трета нормална форма / BCNF: справочните данни за тип публикация и индексиращ източник са отделени. Няма транзитивни зависимости като име на тип публикация, записано директно в publications.

5. Основни функции

Функция	Реализация
Главно меню	Начална страница с навигация към преподаватели, публикации, цитирания, отчети и потребители.
CRUD преподаватели	Списък, търсене, добавяне, редакция и изтриване.
CRUD публикации	Въвеждане на заглавие, автори, място на публикуване, година, тип, ISBN/ISSN, DOI и индексирание.
Цитирания	Въвеждане на публикации, в които се цитират една или повече публикации на департамента.
Отчети	Брой публикации и цитирания по преподавател, общи стойности за департамента, бутон за печат.
Потребители и роли	Администратор, редактор общо съдържание, редактор лично съдържание.

6. Потребителски роли

Администратор управлява потребителите и има достъп до всички данни.

Редактор на общото съдържание може да добавя и редактира общата информация за преподаватели, публикации и цитирания.

Редактор на личното съдържание вижда всички въведени данни, но може да редактира само публикации, в които участва като автор, и собствените си преподавателски данни.

7. Екранни илюстрации

Главно меню
Статистики: преподаватели, публикации, цитирания
Навигация: Преподаватели Публикации Цитирания Отчети Потребители
Последни публикации

Форма за публикация
Заглавие, издание, година, тип, ISBN/ISSN, DOI
Checkbox списък с автори от департамента
Checkbox списък с индексирание: Scopus, WoS, HPFC, други

Отчет
Общо за департамента
Таблица: преподавател, h-index Scopus, h-index WoS, публикации, цитирания
Бутон за печат чрез window.print()

8. Демонстрационни данни

В базата са включени шест преподаватели, шест публикации, пет цитиращи публикации, четири индексиращи източника и четири потребителски профила. Паролата за демонстрация е password123.

Потребител	Роля	Предназначение
admin@department.local	admin	Управление на потребители.
head@department.local	department_editor	Редакция на общото съдържание.
tuparova@department.local	personal_editor	Лична редакция за конкретен преподавател.
ivanov@department.local	personal_editor	Втори пример за личен редактор.

9. Стартиране

1. В MySQL Workbench се изпълняват database/schema.sql и database/seed.sql.
2. В папката на проекта:

```
python -m venv .venv  
.venv\Scripts\Activate.ps1  
pip install -r requirements.txt
```
3. Копира се .env.example като .env и се въвежда MySQL паролата.
4. Стартиране:

```
python run.py
```
5. Отваря се <http://127.0.0.1:5000>

10. Заключение

Проектът покрива изискванията за релационна MySQL база, нормализация, стандартни операции за въвеждане/корекция/изтриване/търсене, отчети на екран и печат, както и три нива потребители с различни права.